

บทที่ 3 ตัวดำเนินการ

Operator

อาจารย์ผู้สอน:

- ▶ อ. ดร.พงษ์ศร จันทรียอย
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

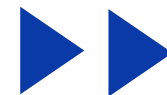


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดของ**นิพจน์**และสามารถเขียนนิพจน์ได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายและเลือกใช้**ตัวดำเนินการชนิดต่างๆ** ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- เพื่อให้ผู้เรียนอธิบาย**ลำดับความสำคัญ**ของตัวดำเนินการในนิพจน์ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา

01. ตัวดำเนินการในภาษา Python
02. ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ
03. ตัวดำเนินการชนิดต่างๆ



ตัวดำเนินการ (Operator) คืออะไร ?



ตัวดำเนินการในภาษา Python

- **ตัวดำเนินการ (operator)** คือ สัญลักษณ์ที่ถูกกำหนดไว้เพื่อดำเนินการหรือกระทำบางอย่างกับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือคำตอบออกมา

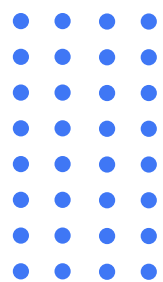


A diagram illustrating an arithmetic operation. It consists of three rounded rectangular boxes arranged horizontally within a dashed green border. The first box is green and contains the number '10'. The second box is gray and contains a plus sign '+'. The third box is green and contains the number '20'.

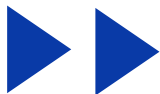


ประเภทของตัวดำเนินการในภาษา Python

ประเภทของตัวดำเนินการ	ตัวดำเนินการ
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic operators)	+, -, *, /, //, **
ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ (Comparison operators)	>, <, ==, !=, >=, <=
ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical operators)	and, or, not
ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise operators)	&, , ~, ^, >>, <<
ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment operators)	=, +=, -=, *=, /=, %=, //=, **=, &=, =, ^=, >>=, <<=
ตัวดำเนินการด้านเอกลักษณ์ (Identity operators)	is, is not
ตัวดำเนินการการเป็นสมาชิก (Membership operators)	in, not in



ตัวดำเนินการทาง คณิตศาสตร์ (Arithmetic operators)



ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic operators)

สัญลักษณ์	การประมวลผล	ตัวอย่าง	
+	บวก (Addition)	$2 + 4$	6
-	ลบ (Subtraction)	$2 - 4$	-2
*	คูณ (Multiplication)	$4 * 2$	8
/	หาร (Division)	$4 / 2$	2.0
%	หารเอาเศษ (Modulus (remainder))	$4 \% 3$	1
//	หารแบบปัดเศษทิ้ง (Floor division)	$7 // 3$	2
**	ยกกำลัง (Exponentiation/power)	$4 ** 2$	16

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic operators)

- ถ้ามีตัวถูกดำเนินการบางตัวเป็น ทศนิยม ผลที่ได้จากการ บวก ลบ คูณ หารจะเป็นทศนิยม

$$2.0 + 5$$

$$7.0$$

$$2.0 * 5$$

$$10.0$$

$$2/2$$

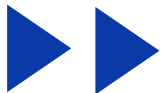
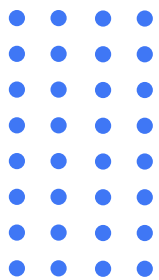
$$1.0$$

$$3/3 - 1$$

$$0.0$$

2 + 8 / 2 ** 3 - 1 =





ลำดับความสำคัญของ ตัวดำเนินการ (Precedence of Python Operators)



ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ

สูงสุด



ต่ำสุด

Precedence	Operators	Description	Associativity
1	()	Parentheses	Left to right
2	x[index], x[index:index]	Subscription, slicing	Left to right
3	await x	Await expression	N/A
4	**	Exponentiation	Right to left
5	+x, -x, ~x	Positive, negative, bitwise NOT	Right to left
6	*, @, /, //, %	Multiplication, matrix, division, floor division, remainder	Left to right
7	+, -	Addition and subtraction	Left to right
8	<<, >>	Shifts	Left to right
9	&	Bitwise AND	Left to right
10	^	Bitwise XOR	Left to right
11		Bitwise OR	Left to right
12	in, not in, is, is not, <, <=, >, >=, !=, ==	Comparisons, membership tests, identity tests	Left to Right
13	not x	Boolean NOT	Right to left
14	and	Boolean AND	Left to right
15	or	Boolean OR	Left to right
16	if-else	Conditional expression	Right to left
17	lambda	Lambda expression	N/A
18	:=	Assignment expression (walrus operator)	

ลำดับความสำคัญของ ตัวดำเนินการทาง

Order of Operations



The sequence to follow when performing operations in a mathematical expression

Please Excuse My Dear Aunt Sally

PEMDAS

1	2	3		4	
P	E	M	D	A	S
Parentheses	Exponents	Multiply	Divide	Add	Subtract
()	e^2	($\times$)	($\div$)	($+$)	($-$)
		Left to Right (whichever comes first)		Left to Right (whichever comes first)	

ตัวอย่างลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

- กับ + สำคัญเท่ากัน ทำจากซ้ายไปขวา

$$2 + 8 - 2 \quad \text{ผลลัพธ์เท่ากับ} \quad 8$$

$$(2 + 8) - 2$$

ได้ผลลัพธ์เท่าไร ?

ตัวอย่างลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

* กับ / สำคัญเท่ากัน ทำจากซ้ายไปขวา

2 * 3 / 2 ผลลัพธ์เท่ากับ 3.0

ได้ผลลัพธ์เท่าไร ?

(2 * 3) / 2

ได้ผลลัพธ์เท่าไร ?

2 * (3 / 2)

ตัวอย่างลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

**** (ยกกำลัง) ทำจากขวามาซ้าย**



ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไร

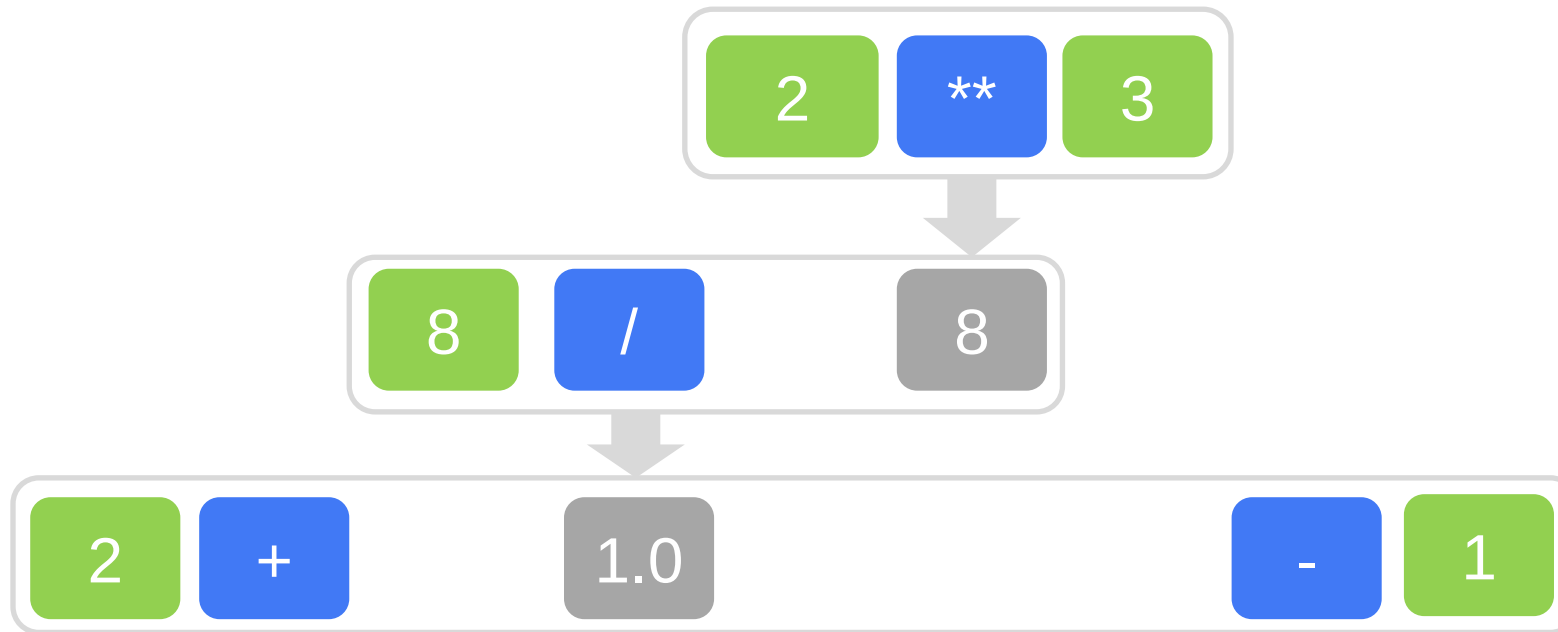


ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไร



ตัวอย่างลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

$$2 + 8 / 2 ** 3 - 1 =$$



#	Operators
1	()
2	x[index], x[index:index]
3	await x
4	**
5	+x, -x, ~x
6	*, @, /, //, %
7	+, -

ผลลัพธ์เท่ากับ

2.0



Question 1



Question 2



Question 3

ใช้ตัวดำเนินการกับตัวแปรสตริงและลิสต์

"Python" * 3



[0] * 3



'Hello ' + 'Python'



['Hello']+['Python']





Question 4

โลกเขียนโปรแกรม vs โลกคณิตศาสตร์

โลกเขียนโปรแกรม

```
x = 5
y = 10
z = 5 + 10 + 15
30 = 5 + 10 + 15
```



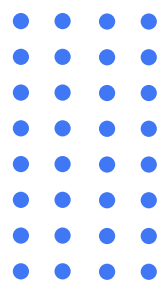
โลกคณิตศาสตร์

```
x = 5
y = 10
z = 5 + 10 + 15
30 = 5 + 10 + 15
```

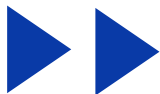


ประเภทของตัวดำเนินการในภาษา Python

ประเภทของตัวดำเนินการ	ตัวดำเนินการ
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic operators)	+, -, *, /, //, **
ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ (Comparison operators)	>, <, ==, !=, >=, <=
ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical operators)	and, or, not
ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise operators)	&, , ~, ^, >>, <<
ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment operators)	=, +=, -=, *=, /=, %=, //=, **=, &=, =, ^=, >>=, <<=
ตัวดำเนินการด้านเอกลักษณ์ (Identity operators)	is, is not
ตัวดำเนินการการเป็นสมาชิก (Membership operators)	in, not in



ตัวดำเนินการ กำหนดค่า (Assignment operators)



ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment operators)

$$x = 2 + 8 / 2$$

ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment operators)

สัญลักษณ์	ตัวอย่าง	เทียบเท่ากับ
=	x = 5	x = 5
+=	x += 5	x = x + 5
-=	x -= 5	x = x - 5
*=	x *= 5	x = x * 5
/=	x /= 5	x = x / 5
%=	x %= 5	x = x % 5
//=	x //= 5	x = x // 5
**=	x **= 5	x = x ** 5
&=	x &= 5	x = x & 5





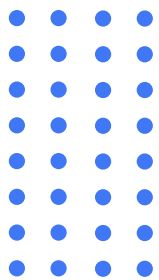




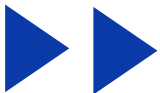
Question 5

ประเภทของตัวดำเนินการในภาษา Python

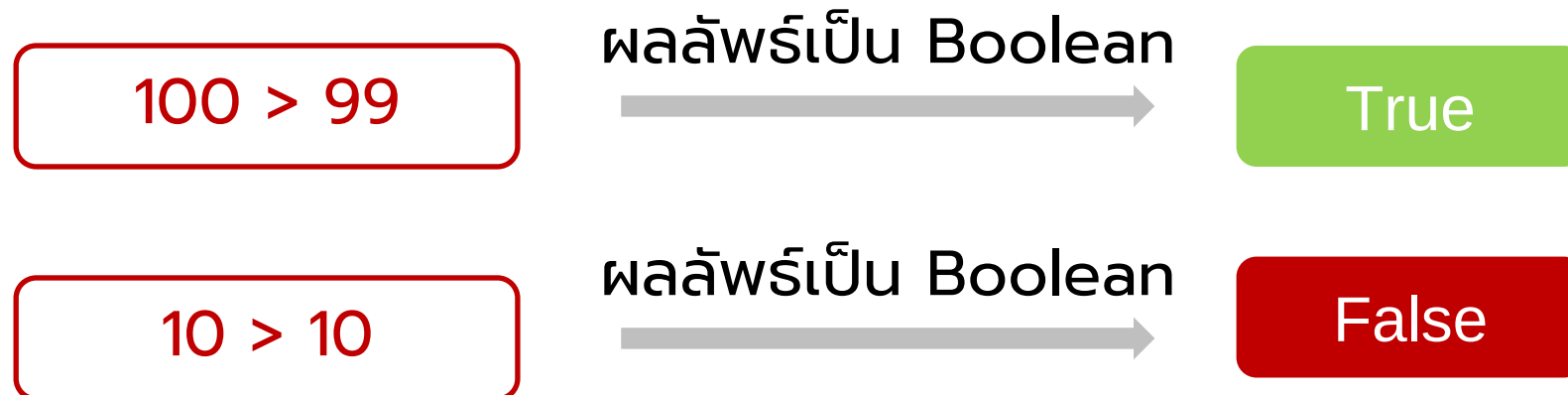
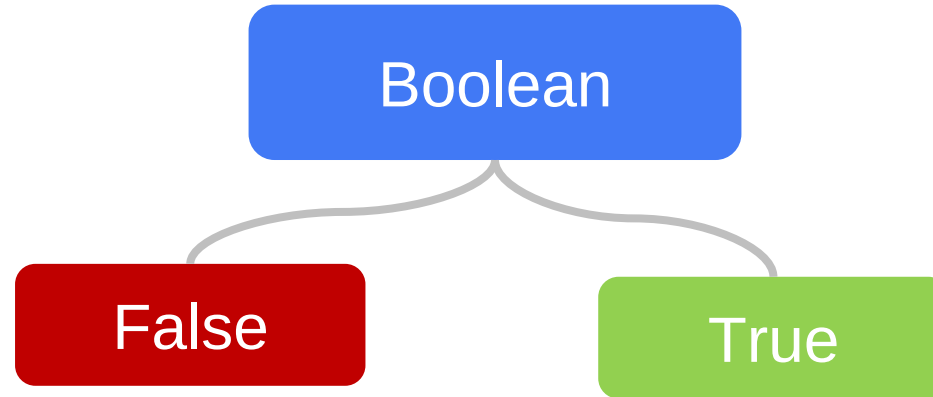
ประเภทของตัวดำเนินการ	ตัวดำเนินการ
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic operators)	+, -, *, /, //, **
ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ (Comparison operators)	>, <, ==, !=, >=, <=
ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical operators)	and, or, not
ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise operators)	&, , ~, ^, >>, <<
ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment operators)	=, +=, -=, *=, /=, %=, //=, **=, &=, !=, ^=, >>=, <<=
ตัวดำเนินการด้านเอกลักษณ์ (Identity operators)	is, is not
ตัวดำเนินการการเป็นสมาชิก (Membership operators)	in, not in



ตัวดำเนินการทางการ เปรียบเทียบ (Comparison operators)



ชนิดข้อมูลบูลีน (Boolean)



ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ (Comparison operators)

สัญลักษณ์	การประมวลผล	ความหมาย	Example
>	มากกว่า (greater than)	True ถ้า x มากกว่า y	$x > y$
<	น้อยกว่า (less than)	True ถ้า x น้อยกว่า y	$x < y$
==	เท่ากับ (equal to)	True ถ้า x เท่ากับ y	$x == y$
!=	ไม่เท่ากับ (not equal to)	True ถ้า x ไม่เท่ากับ y	$x != y$
>=	มากกว่าหรือเท่ากับ (greater than or equal to)	True ถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ y	$x >= y$
<=	น้อยกว่าหรือเท่ากับ (less than or equal to)	True ถ้า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y	$x <= y$

ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ (Comparison operators)

- ตัวอย่าง

5 > 2 → True

2.5 <= 2 → False

1 == 2 / 2 → True

1 >= 2 / 2

มีช่องว่างตรงนี้ไม่ได้นะ

```

1 > = 2/2
File "<ipython-input-2-ff011145cdfb>", line
  1 > = 2/2
      ^
SyntaxError: invalid syntax

```



ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ

- ตัวอย่าง: การแสดงการเปรียบเทียบค่า

```
num1 = float(input("Enter first number: "))  
num2 = float(input("Enter second number: "))
```

```
greater = num1 > num2  
less = num1 < num2  
equal = num1 == num2
```

```
print("Greater than:", greater)  
print("Less than:", less)  
print("Equal to:", equal)
```

> Output

```
Enter first number: 10  
Enter second number: 20  
Greater than: False  
Less than: True  
Equal to: False
```

ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ

- ตัวอย่าง: การตรวจสอบตัวเลขเป็นเลขคู่หรือคี่

```
number = int(input("Enter an integer: "))
```

```
is_even = number % 2 == 0
```

```
is_odd = number % 2 != 0
```

```
print("Even number:", is_even)
```

```
print("Odd number:", is_odd)
```

> Output

```
Enter an integer: 10  
Even number: True  
Odd number: False
```

ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ

- ตัวอย่าง: การคำนวณความถูกต้อง (Accuracy) การทำนายของโมเดล

```
true_labels = input("Enter true labels (5 numbers  
separated by comma): ").split(",")
```

```
pred_labels = input("Enter predicted labels (5  
numbers separated by comma): ").split(",")
```

```
correct = (true_labels[0] == pred_labels[0]) + \  
    (true_labels[1] == pred_labels[1]) + \  
    (true_labels[2] == pred_labels[2]) + \  
    (true_labels[3] == pred_labels[3]) + \  
    (true_labels[4] == pred_labels[4])
```

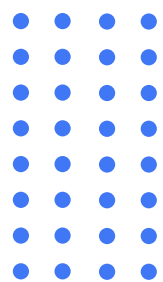
```
accuracy = correct / 5  
print("Accuracy =", accuracy)
```

Output

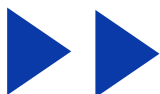
```
Enter true labels (5 numbers separated by comma):  
1,2,3,4,5  
Enter predicted labels (5 numbers separated by  
comma): 1,2,3,4,4  
Accuracy = 0.8
```

ประเภทของตัวดำเนินการในภาษา Python

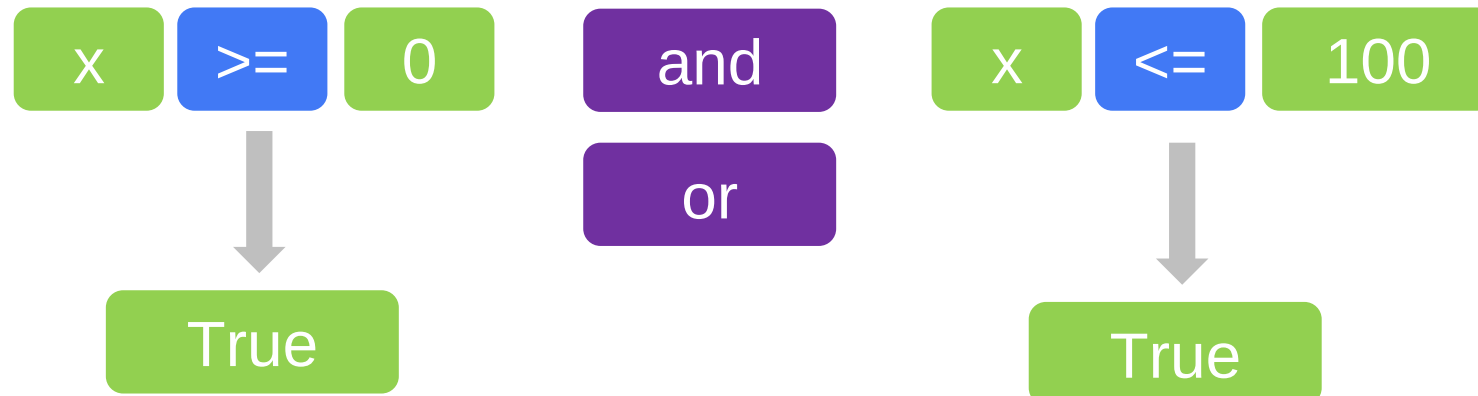
ประเภทของตัวดำเนินการ	ตัวดำเนินการ
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic operators)	+, -, *, /, //, **
ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ (Comparison operators)	>, <, ==, !=, >=, <=
ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical operators)	and, or, not
ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise operators)	&, , ~, ^, >>, <<
ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment operators)	=, +=, -=, *=, /=, %=, //=, **=, &=, !=, ^=, >>=, <<=
ตัวดำเนินการด้านเอกลักษณ์ (Identity operators)	is, is not
ตัวดำเนินการการเป็นสมาชิก (Membership operators)	in, not in



ตัวดำเนินการทาง ตรรกศาสตร์ (Logical operators)



ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical operators)



ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical operators)

- สัญลักษณ์

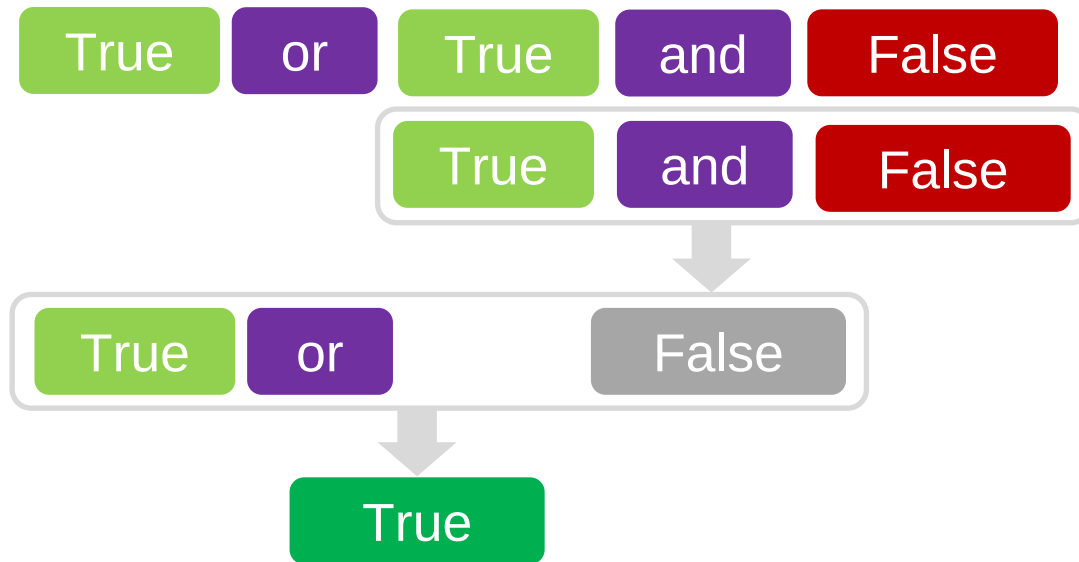
สัญลักษณ์	ความหมาย	Example
and	เป็น True ถ้า x และ y เป็นจริง นอกนั้นเป็นเท็จทุกกรณี	x and y
or	เป็น True ถ้า x หรือ y เป็นจริง	x or y
not	เป็น True ถ้า x เป็น False (complements the operand)	not x

ตารางค่าความจริง (Truth table)

x	y	x and y	x or y	not x
True	True	True	True	False
True	False	False	True	False
False	True	False	True	True
False	False	False	False	True

ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical operators)

- ตัวอย่าง



แต่ถ้าใส่วงเล็บก็จะทำในวงเล็บก่อน



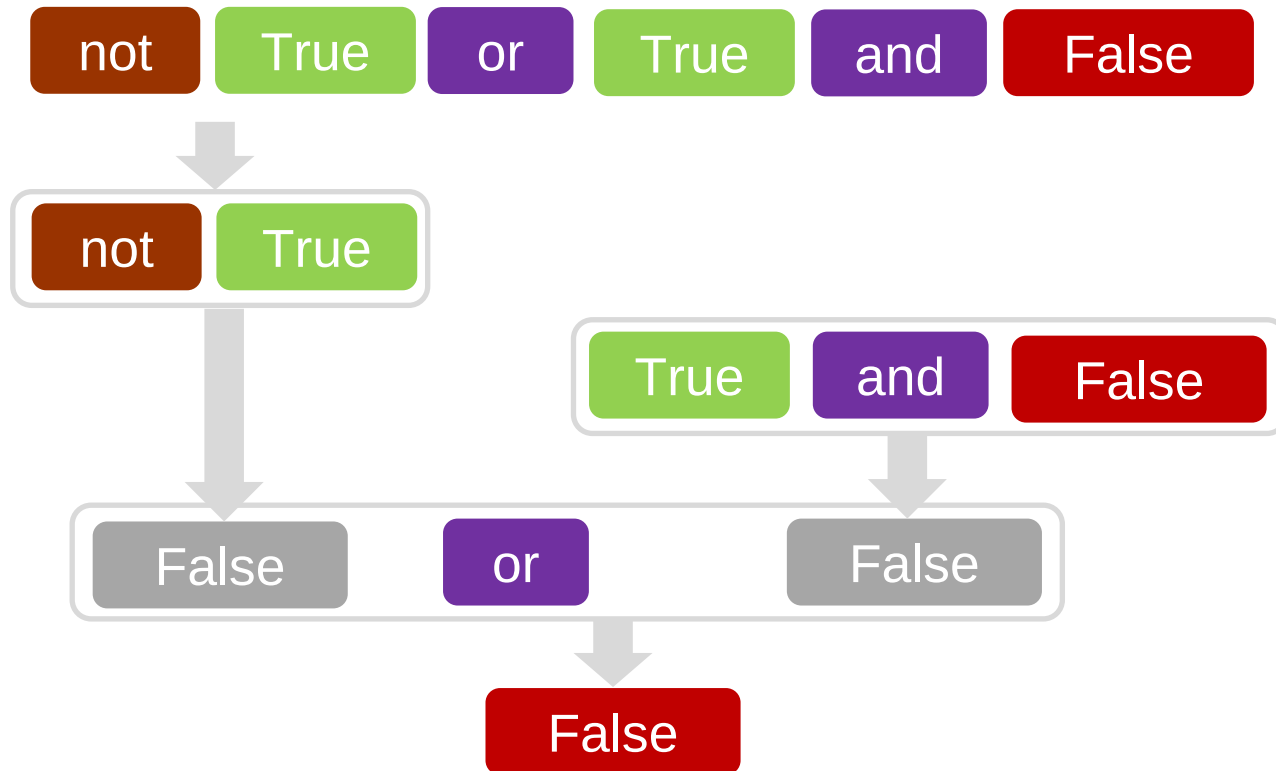
ตารางค่าความจริง (Truth table)

x	y	x and y	x or y	not x
True	True	True	True	False
True	False	False	True	False
False	True	False	True	True
False	False	False	False	True

Precedence	Operators
1	()
2	x[index], x[index:index]
3	await x
12	in, not in, is, is
	not, <, <=, >, >=, !=, ==
13	not x
14	and
15	or

ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical operators)

- ตัวอย่าง



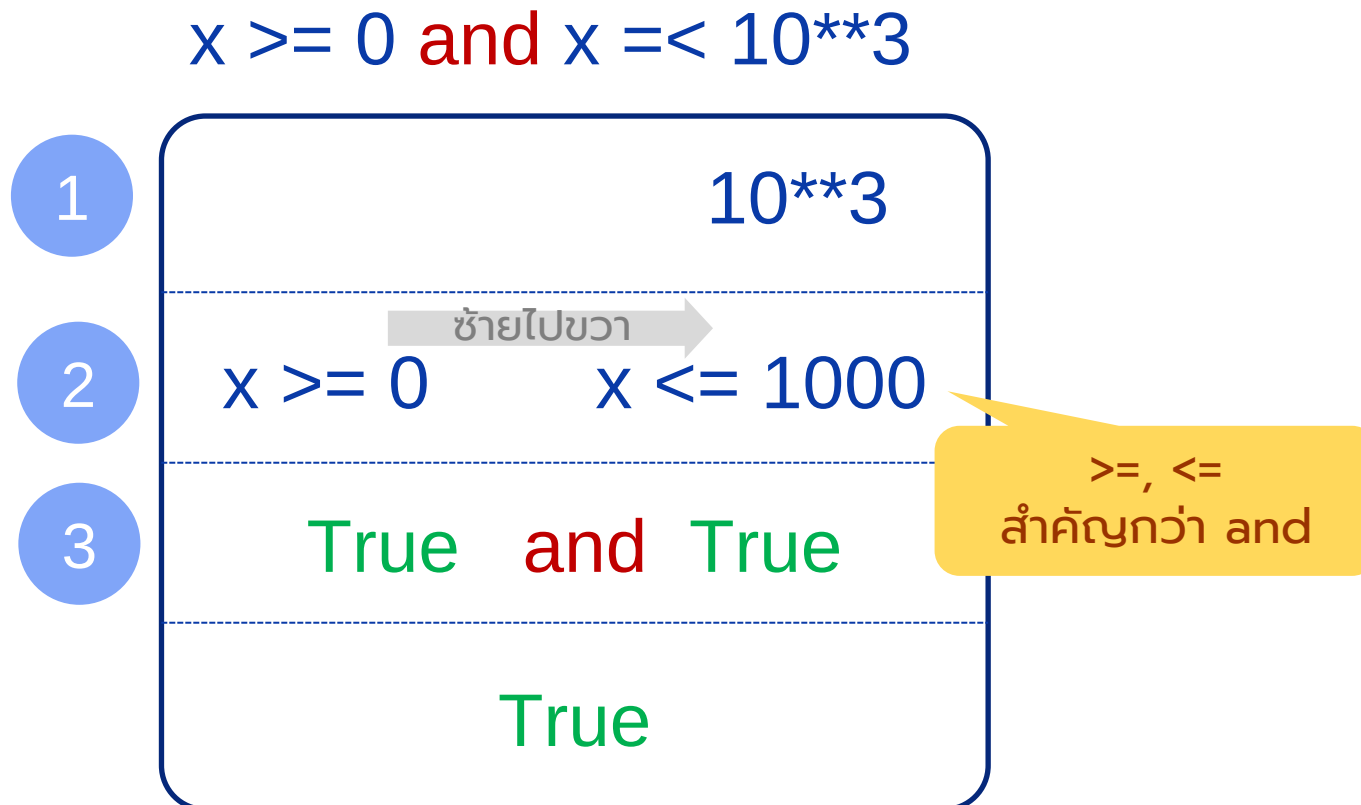
ตารางค่าความจริง (Truth table)

x	y	x and y	x or y	not x
True	True	True	True	False
True	False	False	True	False
False	True	False	True	True
False	False	False	False	True

Precedence	Operators
1	()
2	x[index], x[index:index]
3	await x
12	in, not in, is, is
	not, <, <=, >, >=, !=, ==
13	not x
14	and
15	or

ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical operators)

- ตัวอย่าง: กำหนด $x=10$



ตารางค่าความจริง (Truth table)

x	y	x and y	x or y	not x
True	True	True	True	False
True	False	False	True	False
False	True	False	True	True
False	False	False	False	True

Precedence	Operators
1	()
2	x[index], x[index:index]
3	await x
12	in, not in, is, is
	not, <, <=, >, >=, !=, ==
13	not x
14	and
15	or



Question 6



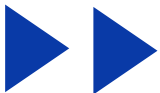
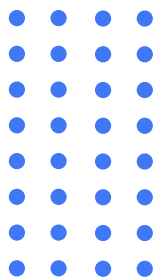
Question 7



Question 8

ประเภทของตัวดำเนินการในภาษา Python

ประเภทของตัวดำเนินการ	ตัวดำเนินการ
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic operators)	+, -, *, /, //, **
ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ (Comparison operators)	>, <, ==, !=, >=, <=
ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical operators)	and, or, not
ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise operators)	&, , ~, ^, >>, <<
ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment operators)	=, +=, -=, *=, /=, %=, //=, **=, &=, =, ^=, >>=, <<=
ตัวดำเนินการด้านเอกลักษณ์ (Identity operators)	is, is not
ตัวดำเนินการการเป็นสมาชิก (Membership operators)	in, not in



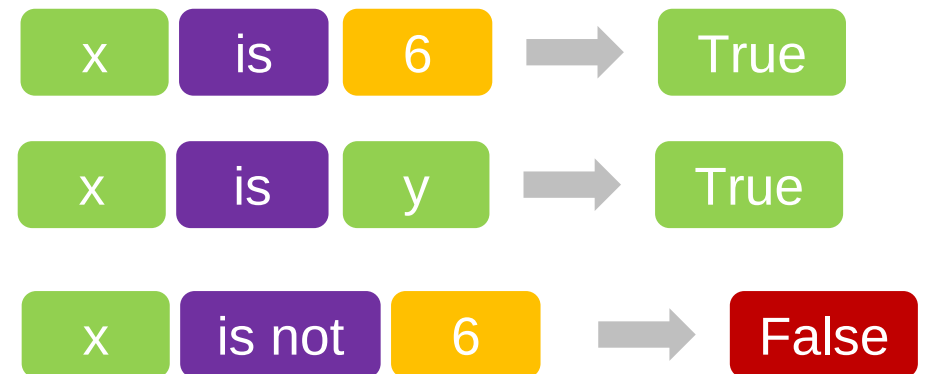
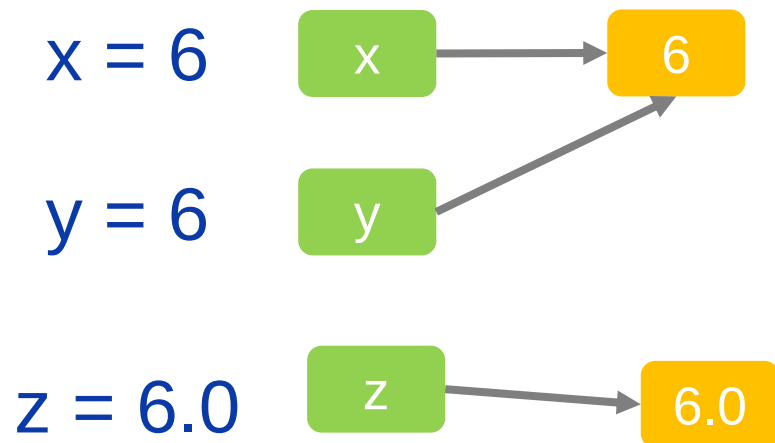
ตัวดำเนินการด้าน เอกลักษณ์ (Identity Operators)



ตัวดำเนินการด้านเอกลักษณ์ (Identity operators)

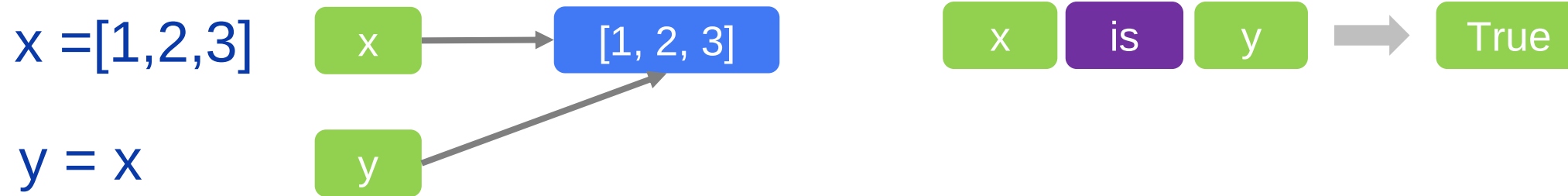
- ตรวจสอบว่าค่าของตัวแปรเก็บอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันในหน่วยความจำหรือไม่

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
is	เป็น True ถ้าทั้งสองตัวแปรเป็น object ที่เก็บอยู่ที่ตำแหน่งในหน่วยความจำเดียวกัน (refer to the same object)	x is True
is not	เป็น True ถ้าทั้งสองตัวแปรเป็น object ที่ไม่เก็บอยู่ที่ตำแหน่งในหน่วยความจำเดียวกัน (do not refer to the same object)	x is not True



ตัวดำเนินการด้านเอกลักษณ์ (Identity operators)

- ถึงแม้ว่าค่าของตัวแปรจะเท่ากันก็ไม่ได้การันตีว่าจะเก็บอยู่ที่เดียวกัน



```

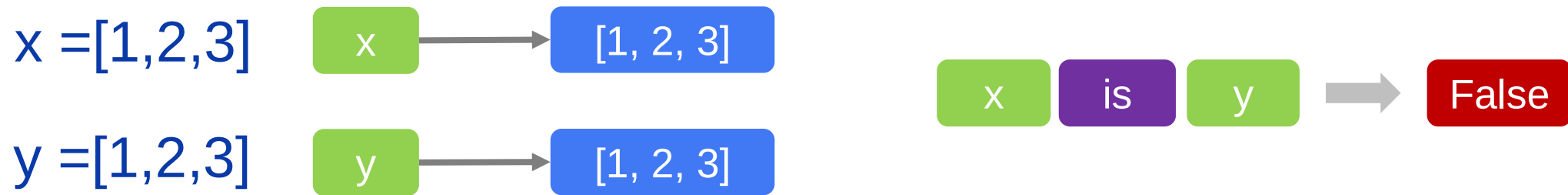
x = [1, 2, 3]
y = x3
print(id(x), id(y))
print(x is y)
  
```

```

> Output
140223767990208 140223767990208
True
  
```

ตัวดำเนินการด้านเอกลักษณ์ (Identity operators)

- ถึงแม้ว่าค่าของตัวแปรจะเท่ากันก็ไม่ได้การันตีว่าจะเก็บอยู่ที่เดียวกัน



```
x = [1, 2, 3]
y = [1, 2, 3]
print(id(x), id(y))
print(x is y)
```

 Output

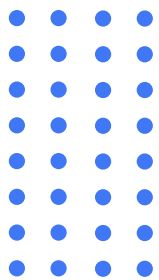
```
140223767994432 140224578465280
False
```



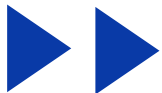
Question 9

ประเภทของตัวดำเนินการในภาษา Python

ประเภทของตัวดำเนินการ	ตัวดำเนินการ
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic operators)	+, -, *, /, //, **
ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ (Comparison operators)	>, <, ==, !=, >=, <=
ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical operators)	and, or, not
ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise operators)	&, , ~, ^, >>, <<
ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment operators)	=, +=, -=, *=, /=, %=, //=, **=, &=, =, ^=, >>=, <<=
ตัวดำเนินการด้านเอกลักษณ์ (Identity operators)	is, is not
ตัวดำเนินการการเป็นสมาชิก (Membership operators)	in, not in



ตัวดำเนินการการเป็นสมาชิก (Membership operators)



ตัวดำเนินการการเป็นสมาชิก (Membership operators)

- ตรวจสอบค่าว่าค่าหรือค่าของตัวแปรเป็นสมาชิกในตัวแปรลักษณะเป็นลำดับหรือไม่ เช่น string, list เป็นต้น

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
in	คืนค่า True ถ้าค่าหรือค่าของตัวแปร wu ใน sequence	5 in [1, 2, 3]
not in	คืนค่า True ถ้าค่าหรือค่าของตัวแปร ไม่wu ใน sequence	5 not in [1,2,3]

ตัวดำเนินการการเป็นสมาชิก (Membership operators)

- ตัวอย่างการใช้ตัวดำเนินการเป็นสมาชิก
 - ใช้กับตัวแปรชนิดสตริง

```
x = 'Hello world'
print('w' in x)
print('hello' in x)
```

> Output

True
False

ตัวดำเนินการการเป็นสมาชิก (Membership operators)

- ตัวอย่างการใช้ตัวดำเนินการเป็นสมาชิก
 - ใช้กับตัวแปรชนิด List

```
x = [0,1,2,3,4,5]  
print(5 in x)  
print(-1 not in x)
```

> Output

True
True

ตัวดำเนินการการเป็นสมาชิก (Membership operators)

- ตัวอย่างการใช้ Operators
 - ใช้กับตัวแปรชนิด Dictionary

```
y = {'dog':0, 'cat':1, 'fish':2}
print('dog' in y)
print('apple' not in y)
print('Dog' in y)
```

> Output

```
True
True
False
```

ตัวดำเนินการการเป็นสมาชิก

- ตัวอย่าง: การตรวจสอบ Spam Email

```
text = input("Enter email message: ")
is_spam = ("free" in text) or ("win" in text) \
or ("prize" in text) or ("money" in text)
print("Spam detected:", is_spam)
```



 Output

```
Enter email message: You can win money today
Spam detected: True
```

 Output

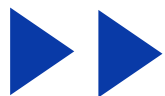
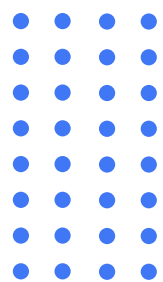
```
Enter email message: The class will start at 9 am
Spam detected: False
```



Question 10

ประเภทของตัวดำเนินการในภาษา Python

ประเภทของตัวดำเนินการ	ตัวดำเนินการ
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic operators)	+, -, *, /, //, **
ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ (Comparison operators)	>, <, ==, !=, >=, <=
ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical operators)	and, or, not
ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise operators)	&, , ~, ^, >>, <<
ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment operators)	=, +=, -=, *=, /=, %=, //=, **=, &=, =, ^=, >>=, <<=
ตัวดำเนินการด้านเอกลักษณ์ (Identity operators)	is, is not
ตัวดำเนินการการเป็นสมาชิก (Membership operators)	in, not in



ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise Operators)



ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise operators)

- **Bitwise operators** เป็นการดำเนินการระดับ (bit) **bit ต่อ bit**
 - กำหนดให้ $x = 10$ (0000 1010 ฐานสอง) และ $y = 4$ (0000 0100 ฐานสอง)

ตัวดำเนินการ	ความหมาย	สัญลักษณ์	การดำเนินการ	Example
and	Logical and	&	AND ระดับบิต	$x \& y = 0$ (0000 0000)
or	Logical or		OR ระดับบิต	$x y = 14$ (0000 1110)
not	Not	~	NOT ระดับบิต	$\sim x = -11$ (1111 0101)
		^	XOR ระดับบิต	$x \wedge y = 14$ (0000 1110)
		>>	เลื่อนบิตไปทางขวา 1 บิต	$x >> 2 = 2$ (0000 0010)
		<<	เลื่อนบิตไปทางซ้าย 1 บิต	$x << 2 = 40$ (0010 1000)

ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise operators)

- ตัวอย่างการใช้ Bitwise operators

a = 2	0	0	1	0
b = 3	0	0	1	1
a & b	0	0	1	0

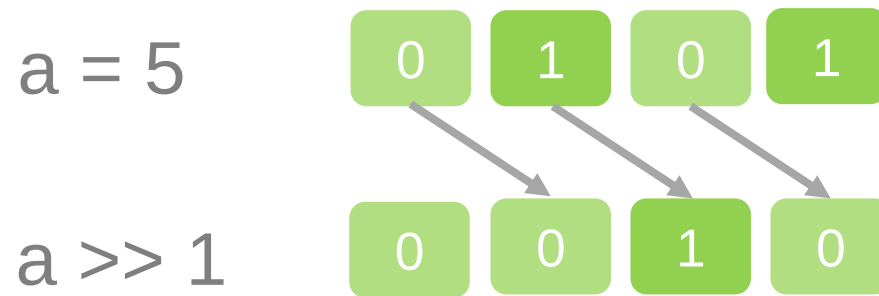
```
a = 2 #binary: 0010
b = 3 #binary: 0011
print('a & b =', a & b, "=", bin(a&b))
```

> Output

a & b = 2 = 0b10

ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise operators)

- ตัวอย่างการใช้ Bitwise operators



```
a = 5 #binary: 0101
print('5 >> 1 =', a >> 1, "=", bin(a>>1))
```

>_ Output

a & b = 2 = 0b10

ทบทวนท้ายบท

ประเภทของตัวดำเนินการ	ตัวดำเนินการ
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic operators)	+, -, *, /, //, **
ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ (Comparison operators)	>, <, ==, !=, >=, <=
ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical operators)	and, or, not
ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise operators)	&, , ~, ^, >>, <<
ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment operators)	=, +=, -=, *=, /=, %=, //=, **=, &=, !=, ^=, >>=, <<=
ตัวดำเนินการด้านเอกลักษณ์ (Identity operators)	is, is not
ตัวดำเนินการการเป็นสมาชิก (Membership operators)	in, not in